Relatório Técnico: Sistema Integrado de Gestão Energética e Suporte à Vida da Colônia

Núcleo Autônomo de Telemetria, Modelagem Preditiva e Controle de Cargas

Equipe de Engenharia e Computação da Colônia

Felipe Barone Morales, RM: 574357

Rafael de Almeida Irineu, RM: 574613

Repositório do Código-Fonte: https://github.com/FelipeBarone/ProjetoFase3/tree/main

---

1 Introdução e Contextualização do Problema

A sobrevivência e a continuidade operacional de um assentamento humano isolado dependem estritamente do equilíbrio contínuo entre a geração intermitente de recursos e o perfil de consumo de suas instalações vitais. Em ambientes inóspitos, sistemas baseados em automação puramente reativa que atuam apenas após a ocorrência de déficits severos ou quando as baterias atingem níveis de exaustão introduzem riscos críticos à tripulação, expondo os módulos vitais a blecautes repentinos.

Este projeto apresenta uma solução integrada em Python nativo concebida para conduzir a governança energética da colônia de um modelo puramente reativo para um modelo preditivo e adaptativo. O sistema afere variáveis ambientais em tempo real, estima a geração renovável por meio de regressão linear analítica, calcula o balanço de potência e executa a tomada de decisão autônoma mediante corte escalonado de subsistemas secundários, resguardando compulsoriamente os módulos de suporte à vida e comunicação emergencial.

2 Organização e Estruturação dos Dados

A arquitetura de dados foi estruturada utilizando estruturas nativas compostas (dicionários e listas associativas), dispensando bibliotecas externas e assegurando tempo de acesso $O(1)$ para consultas e alterações de estado. A modelagem hierárquica divide-se em três pilares principais:

- **Sensores Ambientais:** Registram variáveis climáticas externas, incluindo a velocidade instantânea do vento (em km/h) e o índice percentual de irradiação solar (0% a 100%).
- **Armazenamento Energético:** Monitora a carga acumulada nas baterias centrais e parametriza os limiares de segurança (limiar crítico estabelecido em 30% e limiar seguro em 50%).
- **Subsistemas de Consumo:** Classificam as cargas em blocos de criticidade, estabelecendo flags explícitas de essencialidade para impedir intervenções indevidas em cargas vitais.

Tabela 1: Estrutura dos subsistemas da colônia e classificação operacional.

Categoria	Subsistema	Consumo (kW)	Essencial	Impacto de Desligamento
Crítico	suporte_de_vida	30,0	**Sim**	Inadmissível (risco biológico imediato)
Crítico	comunicacoes_emergencia	5,0	**Sim**	Inadmissível (perda de telemetria)
Secundário	estufas_hidroponicas	15,0	Não	Baixo em intervalos curtos (< 12h)
Secundário	complexo_mineracao	25,0	Não	Restrito à produção econômica
Secundário	laboratorio_pesquisa	10,0	Não	Interrupção temporária de análises
Secundário	iluminacao_auxiliar	5,0	Não	Impacto ergonômico secundário

```
colonia = {
    "sensores_ambientais": {"vento_kmh": 0.0, "radiacao_solar_pct": 0.0},
    "sistema_armazenamento": {
        "bateria_atual": 45.0, "capacidade_maxima": 100.0,
        "limiar_critico": 30.0, "limiar_seguro": 50.0
    },
    "subsistemas_consumo": {
        "criticos": {
            "suporte_de_vida": {"consumo_nominal": 30.0, "ativo": True},
            "comunicacoes_emergencia": {"consumo_nominal": 5.0, "ativo": True}
        },
        "secundarios": {
            "estufas_hidroponicas": {"consumo_nominal": 15.0, "ativo": True},
            "complexo_mineracao": {"consumo_nominal": 25.0, "ativo": True},
            "laboratorio_pesquisa": {"consumo_nominal": 10.0, "ativo": True},
            "iluminacao_auxiliar": {"consumo_nominal": 5.0, "ativo": True}
        }
    }
}
```

3 Modelagem Matemática e Previsão

A intermitência eólica exige a antecipação da capacidade de geração antes da execução de cada ciclo operacional. Para evitar o acoplamento de dependências pesadas, implementou-se o método analítico dos **Mínimos Quadrados Ordinários (OLS)** para ajustar uma reta de regressão linear simples $y = mx + b$, na qual x denota a velocidade do vento (km/h) e y a potência eólica estimada (kW).

3.1 Dedução Algébrica dos Mínimos Quadrados

A otimização busca minimizar o somatório dos quadrados dos resíduos em relação aos coeficientes angular (m) e linear (b):

$$S(m, b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (mx_i + b))^2 \tag{1}$$

Ao derivar parcialmente $S(m,b)$ em relação a m e b e anular os gradientes, obtém-se o sistema de equações normais cuja solução algébrica direta é dada por:

$$m = \frac{n \sum_{i=1}^{n} (x_i y_i) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2} \tag{2}$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i - m \sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \bar{y} - m\bar{x} \tag{3}$$

3.2 Calibração com Dados Históricos

O ajuste utilizou a série experimental fornecida pela missão:

- Velocidades de vento (x): [8,0; 10,0; 12,0]km/h
- Potência gerada (y): [20,0; 25,0; 30,0]kW

Computando os somatórios intermediários para $n = 3$:

$$\sum x = 30{,}0 \quad (\bar{x} = 10{,}0)$$

$$\sum y = 75{,}0 \quad (\bar{y} = 25{,}0)$$

$$\sum x^2 = 8^2 + 10^2 + 12^2 = 64 + 100 + 144 = 308{,}0$$

$$\sum xy = (8 \times 20) + (10 \times 25) + (12 \times 30) = 160 + 250 + 360 = 770{,}0$$

Substituindo os valores nas equações analíticas:

$$m = \frac{3(770{,}0) - (30{,}0)(75{,}0)}{3(308{,}0) - (30{,}0)^2} = \frac{2310{,}0 - 2250{,}0}{924{,}0 - 900{,}0} = \frac{60{,}0}{24{,}0} = 2{,}50 \tag{4}$$

$$b = \frac{75{,}0 - 2{,}50(30{,}0)}{3} = \frac{75{,}0 - 75{,}0}{3} = 0{,}00 \tag{5}$$

A função de transferência linear calibrada é:

$$\hat{y}(x) = 2{,}50 \cdot x \tag{6}$$

Validação Experimental: Para uma velocidade medida de vento $x = 11{,}0$km/h, a estimativa do modelo resulta em $\hat{y}(11) = 2{,}50 \times 11{,}0 = 27{,}50$kW, comprovando conformidade analítica com os critérios da atividade.

4 Lógica de Decisão e Gestão de Cargas

O ciclo de controle opera em malha fechada. Em cada iteração, o sistema afere o balanço energético instantâneo (ΔP):

$$\Delta P = P_{\text{geração total}} - P_{\text{consumo ativo}} \quad (7)$$

em que $P_{\text{geração total}} = P_{\text{eólica prevista}} + P_{\text{solar}}$. Conforme o valor de ΔP e a energia remanescente nas baterias (B_{atual}), o sistema executa a transição entre os modos operacionais definidos na Tabela 2.

Tabela 2: Matriz condicional de tomada de decisão e corte de cargas.

Balanço (ΔP)	**Nível Bateria (B_{atual})**	**Modo**	**Ação de Controle Executada**
$\Delta P \geq 0$ (Superávit)	Qualquer nível	**Nominal / Carga**	Armazena excedente na bateria. Religa subsistemas secundários inativos.
$\Delta P < 0$ (Déficit)	$B_{\text{atual}} \geq 50\%$	**Amortecimento**	Mantém todas as cargas ativas. O déficit é suprido pela reserva da bateria.
$\Delta P < 0$ (Déficit)	$30\% \leq B_{\text{atual}} < 50\%$	**Econômico**	Desativa cargas secundárias pesadas (mineração e iluminacao_auxiliar).
$\Delta P < 0$ (Déficit)	$B_{\text{atual}} < 30\%$	**Emergência**	Corte total de cargas secundárias. Preservação mandatória do suporte de vida.

Salva guarda Mandatóriada Vida: Os nós suporte_de_vida (30kW) e comunicacoes_emergencia (5kW) possuem travas lógicas no código que impedem sua desconexão sob qualquer circunstância, assegurando a integridade biológica da tripulação mesmo durante esgotamento prolongado dos acumuladores.

5 Resultados e Simulação Operacional

A estabilidade da lógica desenvolvida foi avaliada por meio de três cenários simulados executados em sequência no módulo principal (main.py):

Tabela 3: Síntese dos cenários operacionais simulados e telemetria resultante.

Métrica / Parâmetro	**Cenário 1 (Déficit Moderado)**	**Cenário 2 (Emergência Crítica)**	**Cenário3(Superávit Pleno)**
Vento Medido	11,0 km/h	4,0 km/h	24,0 km/h
Radiação Solar	0% (Período noturno)	0% (Período noturno)	90% (Dia ensolarado)
Geração Prevista Total	27,5 kW	10,0 kW	96,0 kW (60,0 eólica + 36,0 solar)
Bateria Inicial	40,0% (Intermediária)	22,0% (Crítica)	85,0% (Elevada)
Consumo Inicial	85,0 kW	55,0 kW (resíduo anterior)	35,0 kW (estado de emergência prévio)
Modo Acionado	**Economia**	**Emergência**	**Nominal/Restauração**
Ações de Desligamento	Mineração e Luz Auxiliar	Estufas e Laboratório	Nenhuma (restaura 4 subsistemas)
Consumo Resultante	55,0 kW	35,0 kW	85,0 kW (pleno restabelecido)
Balanço Final	$-27{,}5$ kW (déficit contido)	$-25{,}0$ kW (restrito à vida)	$+11{,}0$ kW (recarga da bateria)

6 Eficiência Energética e Valor Agregado

A implementação do sistema promove ganhos técnicos concretos para a infraestrutura da colônia:

1. **Eliminação de Blecautes Intempestivos:** O emprego do modelo OLS permite calcular antecipadamente a oferta eólica. O corte escalonado de cargas secundárias antecipa-se ao colapso do barramento elétrico principal.

2. **Preservação da Vida Útil das Baterias:** Ao estabelecer patamares de desligamento em 50% e 30%, mitiga-se a ocorrência de descargas profundas prejudiciais à integridade química dos acumuladores.

3. **Aproveitamento Ótimo de Recursos Excedentes:** Em eventos de vento elevado e radiação favorável, o excesso gerado é direcionado para recarga e reativação coordenada das unidades produtivas sem necessidade de comando humano manual.

4. **Confiabilidade e Autonomia:** A eliminação de bibliotecas de terceiros garante execução eficiente, auditável e compatível com micro controladores embarcados de baixo consumo.

7 Acesso ao Repositório e Instruções de Uso

O repositório oficial do projeto contém o código-fonte integral, suíte de simulação e documentação:

- **URL do Repositório Público:** https://github.com/FelipeBarone/ProjetoFase3/tree/main -

estrutura de Arquivos:

- main.py: Código unificado em Python puro contendo a estrutura de dados, o treinamento de mínimos quadrados ordinários, a lógica condicional e os testes de bancada.
- README.md: Instruções de execução, matriz de decisões e registro textual dos testes.
- README.docx: Mesmo conteúdo do README, porém em formado word